Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Лабораторная работа №3

По дисциплине «Вычислительная математика»

Вариант №12

Выполнил:
Студент группы P3218
Михайлов Дмитрий
Андреевич
Преподаватель:
Малышева Татьяна
Алексеевна

Санкт-Петербург
2026 год

Оглавление

Цель работы 2
Ход работы 2
Блок-схемы используемых методов 10
Листинг программы 11
Результат выполнения программы 11
Вывод 12

Цель работы

Изучить численные методы решения нелинейных уравнений и их систем, найти корни заданного нелинейного уравнения/системы нелинейных уравнений, выполнить программную реализацию методов.

Ход работы

Точное решение интеграла

Рассмотрим интеграл

$$I = \int_1^2 (x^3 + 2x^2 - 3x - 12)\, dx.$$

Разобьём подынтегральное выражение на сумму более простых слагаемых:

$$I = \int_1^2 x^3\, dx + 2\int_1^2 x^2\, dx - 3\int_1^2 x\, dx - 12\int_1^2 1\, dx.$$

Найдём первообразную:

$$\int (x^3 + 2x^2 - 3x - 12)\, dx = \frac{x^4}{4} + \frac{2x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} - 12x + C.$$

Тогда по формуле Ньютона–Лейбница получаем:

$$I = \left[\frac{x^4}{4} + \frac{2x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} - 12x\right]_1^2.$$

Подставим пределы интегрирования:

$$I = \left(\frac{2^4}{4} + \frac{2\cdot 2^3}{3} - \frac{3\cdot 2^2}{2} - 12\cdot 2\right) - \left(\frac{1^4}{4} + \frac{2\cdot 1^3}{3} - \frac{3\cdot 1^2}{2} - 12\cdot 1\right).$$

Вычислим значения:

$$I = \left(\frac{16}{4} + \frac{16}{3} - \frac{12}{2} - 24\right) - \left(\frac{1}{4} + \frac{2}{3} - \frac{3}{2} - 12\right).$$

После упрощения получаем:

$$I = \left(4 + \frac{16}{3} - 6 - 24\right) - \left(\frac{1}{4} + \frac{2}{3} - \frac{3}{2} - 12\right),$$

$$I = -\frac{62}{3} + \frac{151}{12} = -\frac{97}{12}.$$

Следовательно, точное значение интеграла равно:

$$\boxed{I = -\frac{97}{12} \approx -8.08333.}$$

Решение интеграла по формуле Ньютона–Котеса при $n = 6$

Рассмотрим интеграл

$$I = \int_1^2 (x^3 + 2x^2 - 3x - 12)\, dx.$$

Для применения формулы Ньютона–Котеса при $n = 6$ разобьём отрезок $[1; 2]$ на 6 равных частей:

$$h = \frac{b-a}{n} = \frac{2-1}{6} = \frac{1}{6}.$$

Тогда узлы имеют вид:

$$x_i = 1 + \frac{i}{6}, \quad i = 0, \ldots, 6.$$

Получаем:

$$x_0 = 1, \quad x_1 = \frac{7}{6}, \quad x_2 = \frac{4}{3}, \quad x_3 = \frac{3}{2}, \quad x_4 = \frac{5}{3}, \quad x_5 = \frac{11}{6}, \quad x_6 = 2.$$

Вычислим значения функции $f(x) = x^3 + 2x^2 - 3x - 12$ в этих узлах:

$$f(1) = -12,$$

$$f\left(\frac{7}{6}\right) = \left(\frac{7}{6}\right)^3 + 2\left(\frac{7}{6}\right)^2 - 3 \cdot \frac{7}{6} - 12 = -\frac{2417}{216} \approx -11.190,$$

$$f\left(\frac{4}{3}\right) = \left(\frac{4}{3}\right)^3 + 2\left(\frac{4}{3}\right)^2 - 3 \cdot \frac{4}{3} - 12 = -\frac{272}{27} \approx -10.074,$$

$$f\left(\frac{3}{2}\right) = \left(\frac{3}{2}\right)^3 + 2\left(\frac{3}{2}\right)^2 - 3 \cdot \frac{3}{2} - 12 = -\frac{69}{8} = -8.625,$$

$$f\left(\frac{5}{3}\right) = \left(\frac{5}{3}\right)^3 + 2\left(\frac{5}{3}\right)^2 - 3 \cdot \frac{5}{3} - 12 = -\frac{184}{27} \approx -6.815,$$

$$f\left(\frac{11}{6}\right) = \left(\frac{11}{6}\right)^3 + 2\left(\frac{11}{6}\right)^2 - 3 \cdot \frac{11}{6} - 12 = -\frac{997}{216} \approx -4.616,$$

$$f(2) = -2.$$

Для наглядности сведём значения в таблицу:

i	x_i	$f(x_i)$
0	1	-12
1	$\frac{7}{6}$	$-\frac{2417}{216} \approx -11.190$
2	$\frac{4}{3}$	$-\frac{272}{27} \approx -10.074$
3	$\frac{3}{2}$	$-\frac{69}{8} = -8.625$
4	$\frac{5}{3}$	$-\frac{184}{27} \approx -6.815$
5	$\frac{11}{6}$	$-\frac{997}{216} \approx -4.616$
6	2	-2

По формуле Ньютона–Котеса при $n = 6$:

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx \sum_{i=0}^{6} c_i f(x_i),$$

где коэффициенты равны:

$$c_0 = c_6 = \frac{41(b-a)}{840}, \quad c_1 = c_5 = \frac{216(b-a)}{840}, \quad c_2 = c_4 = \frac{27(b-a)}{840}, \quad c_3 = \frac{272(b-a)}{840}.$$

Так как $b - a = 1$, получаем:

$$I \approx \frac{1}{840}\left(41f(x_0) + 216f(x_1) + 27f(x_2) + 272f(x_3) + 27f(x_4) + 216f(x_5) + 41f(x_6)\right).$$

Подставим найденные значения:

$$\begin{aligned} I \approx \frac{1}{840}\Big(&41(-12) + 216\left(-\frac{2417}{216}\right) + 27\left(-\frac{272}{27}\right) \\ &+ 272\left(-\frac{69}{8}\right) + 27\left(-\frac{184}{27}\right) \\ &+ 216\left(-\frac{997}{216}\right) + 41(-2)\Big). \end{aligned}$$

После упрощения:

$$I \approx \frac{1}{840}\left(-492 - 2417 - 272 - 2346 - 184 - 997 - 82\right),$$

$$I \approx \frac{-6790}{840} = -\frac{97}{12} \approx -8.083.$$

Следовательно, значение интеграла по формуле Ньютона–Котеса при $n = 6$:

$$\boxed{I \approx -8.083.}$$

Так как подынтегральная функция является многочленом третьей степени, полученное значение совпадает с точным значением интеграла.

Решение интеграла по формуле средних прямоугольников при $n = 10$

Рассмотрим интеграл

$$I = \int_1^2 (x^3 + 2x^2 - 3x - 12)\,dx.$$

Для метода средних прямоугольников при $n = 10$ разобьём отрезок $[1; 2]$ на 10 равных частей:

$$h = \frac{b-a}{n} = \frac{2-1}{10} = 0.1.$$

Формула средних прямоугольников имеет вид:

$$I \approx h \sum_{i=1}^{n} f\left(x_{i-\frac{1}{2}}\right),$$

где

$$x_{i-\frac{1}{2}} = a + \left(i - \frac{1}{2}\right) h.$$

Найдём середины частичных отрезков:

$$x_{i-\frac{1}{2}} = 1 + \left(i - \frac{1}{2}\right) \cdot 0.1.$$

Тогда получаем:

$$x_{1/2} = 1.05, \quad x_{3/2} = 1.15, \quad x_{5/2} = 1.25, \quad x_{7/2} = 1.35, \quad x_{9/2} = 1.45,$$

$$x_{11/2} = 1.55, \quad x_{13/2} = 1.65, \quad x_{15/2} = 1.75, \quad x_{17/2} = 1.85, \quad x_{19/2} = 1.95.$$

Вычислим значения функции $f(x) = x^3 + 2x^2 - 3x - 12$ в этих точках:

i	$x_{i-\frac{1}{2}}$	$f\left(x_{i-\frac{1}{2}}\right)$
1	1.05	-11.787375
2	1.15	-11.284125
3	1.25	-10.671875
4	1.35	-9.944625
5	1.45	-9.096375
6	1.55	-8.121125
7	1.65	-7.012875
8	1.75	-5.765625
9	1.85	-4.373375
10	1.95	-2.830125

Тогда

$$I \approx 0.1\Big(-11.787375 - 11.284125 - 10.671875 - 9.944625 - 9.096375$$
$$-8.121125 - 7.012875 - 5.765625 - 4.373375 - 2.830125\Big).$$

Сумма значений функции равна:

$$\sum_{i=1}^{10} f\left(x_{i-\frac{1}{2}}\right) = -80.8875.$$

Следовательно,

$$I \approx 0.1 \cdot (-80.8875) = -8.08875.$$

Итак, значение интеграла по формуле средних прямоугольников при $n = 10$:

$$\boxed{I \approx -8.08875.}$$

Сравним с точным значением:

$$I_{\text{точн}} = -\frac{97}{12} \approx -8.08333.$$

Абсолютная погрешность равна:

$$\Delta I = |-8.08333 - (-8.08875)| = 0.00542.$$

Следовательно, метод средних прямоугольников при $n = 10$ даёт достаточно точное приближённое значение интеграла.

Решение интеграла по формуле трапеций при $n = 10$

Рассмотрим интеграл

$$I = \int_1^2 (x^3 + 2x^2 - 3x - 12)\, dx.$$

Для применения формулы трапеций при $n = 10$ разобьём отрезок $[1; 2]$ на 10 равных частей:

$$h = \frac{b-a}{n} = \frac{2-1}{10} = 0.1.$$

Узлы разбиения:

$$x_i = 1 + 0.1i, \quad i = 0, 1, \ldots, 10.$$

Тогда получаем:

$$x_0 = 1,\ x_1 = 1.1,\ x_2 = 1.2,\ x_3 = 1.3,\ x_4 = 1.4,\ x_5 = 1.5,$$

$$x_6 = 1.6,\ x_7 = 1.7,\ x_8 = 1.8,\ x_9 = 1.9,\ x_{10} = 2.$$

Вычислим значения функции $f(x) = x^3 + 2x^2 - 3x - 12$ в этих точках:

i	x_i	$f(x_i)$
0	1.0	-12.000
1	1.1	-11.549
2	1.2	-10.992
3	1.3	-10.323
4	1.4	-9.536
5	1.5	-8.625
6	1.6	-7.584
7	1.7	-6.407
8	1.8	-5.088
9	1.9	-3.621
10	2.0	-2.000

Формула трапеций имеет вид:

$$I \approx \frac{h}{2}\left(f(x_0) + 2\sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(x_n)\right).$$

Подставим значения:

$$I \approx \frac{0.1}{2}\left(f(x_0) + 2\sum_{i=1}^{9} f(x_i) + f(x_{10})\right).$$

Найдём сумму внутренних значений:

$$\sum_{i=1}^{9} f(x_i) = -11.549 - 10.992 - 10.323 - 9.536 - 8.625 - 7.584 - 6.407 - 5.088 - 3.621 = -73.725.$$

Тогда

$$I \approx \frac{0.1}{2}\left(-12 + 2(-73.725) - 2\right).$$

После упрощения получаем:

$$I \approx 0.05 \cdot (-161.45) = -8.0725.$$

Следовательно, значение интеграла по формуле трапеций при $n = 10$:

$$\boxed{I \approx -8.0725.}$$

Сравним с точным значением:

$$I_{\text{точн}} = -\frac{97}{12} \approx -8.08333.$$

Абсолютная погрешность равна:

$$\Delta I = |-8.08333 - (-8.0725)| = 0.01083.$$

Следовательно, метод трапеций при $n = 10$ даёт близкое к точному приближённое значение интеграла.

Решение интеграла по формуле Симпсона при $n = 10$

Рассмотрим интеграл

$$I = \int_1^2 (x^3 + 2x^2 - 3x - 12)\,dx.$$

Для применения формулы Симпсона при $n = 10$ разобьём отрезок $[1; 2]$ на 10 равных частей:

$$h = \frac{b-a}{n} = \frac{2-1}{10} = 0.1.$$

Узлы разбиения:

$$x_i = 1 + 0.1i, \quad i = 0, 1, \ldots, 10.$$

Тогда:

$$x_0 = 1,\ x_1 = 1.1,\ x_2 = 1.2,\ x_3 = 1.3,\ x_4 = 1.4,\ x_5 = 1.5,$$
$$x_6 = 1.6,\ x_7 = 1.7,\ x_8 = 1.8,\ x_9 = 1.9,\ x_{10} = 2.$$

Вычислим значения функции $f(x) = x^3 + 2x^2 - 3x - 12$ в этих точках:

i	x_i	$f(x_i)$
0	1.0	-12.000
1	1.1	-11.549
2	1.2	-10.992
3	1.3	-10.323
4	1.4	-9.536
5	1.5	-8.625
6	1.6	-7.584
7	1.7	-6.407
8	1.8	-5.088
9	1.9	-3.621
10	2.0	-2.000

Формула Симпсона имеет вид:

$$I \approx \frac{h}{3}\left[f(x_0) + f(x_{10}) + 4\sum_{i=1,3,5,7,9} f(x_i) + 2\sum_{i=2,4,6,8} f(x_i)\right].$$

Найдём суммы значений функции в нечётных и чётных узлах:

$$f(x_1) + f(x_3) + f(x_5) + f(x_7) + f(x_9) = -11.549 - 10.323 - 8.625 - 6.407 - 3.621 = -40.525,$$

$$f(x_2) + f(x_4) + f(x_6) + f(x_8) = -10.992 - 9.536 - 7.584 - 5.088 = -33.2.$$

Подставим найденные значения в формулу Симпсона:

$$I \approx \frac{0.1}{3}\left[-12 + (-2) + 4(-40.525) + 2(-33.2)\right].$$

После упрощения получаем:

$$I \approx \frac{0.1}{3}\left(-14 - 162.1 - 66.4\right),$$

$$I \approx \frac{0.1}{3} \cdot (-242.5) = -8.08333.$$

Следовательно, значение интеграла по формуле Симпсона при $n = 10$:

$$\boxed{I \approx -8.08333.}$$

Сравним с точным значением:

$$I_{\text{точн}} = -\frac{97}{12} \approx -8.08333.$$

Абсолютная погрешность равна:

$$\Delta I = |-8.08333 - (-8.08333)| = 0.$$

Следовательно, метод Симпсона при $n = 10$ в данном случае даёт точное значение интеграла, так как подынтегральная функция является многочленом третьей степени.

Блок-схемы используемых методов

Рис. 1: Блок-схема метода прямоугольников

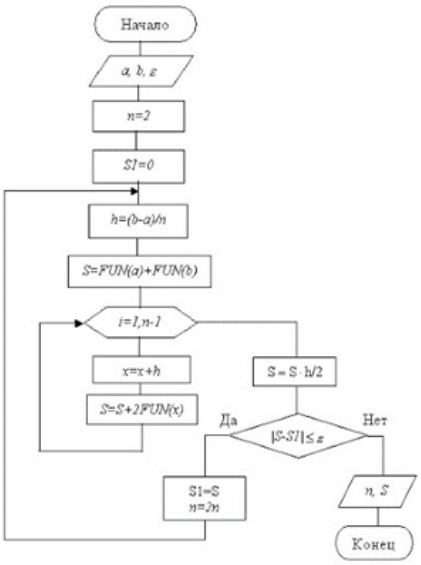

Рис. 2: Блок-схема метода трапеций

Рис. 3: Блок-схема метода Симпсона

Листинг программы

Ссылка на репозиторий с кодом.

Результат выполнения программы

```
C:\Users\zavoe\PycharmProjects\Lab3_comp_math\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\zavoe\PycharmProjects\Lab3_comp_math\main.py
        Лабораторная работа №3. Численное интегрирование.
1. x^2 - 1
2. sin(x)
3. x^3 - 3x^2 + 6x - 19
4. cos(x)
5. ln(x + 1)

Выберите номер функции (1-5): 3

Введите нижнюю границу интегрирования (a): 1
Введите верхнюю границу интегрирования (b): 2

Введите допустимую погрешность (0 < tolerance <= 1): 0.01

Выберите метод для интегрирования:
1. Метод Left rectangle method
2. Метод Middle rectangle method
3. Метод Right rectangle method
4. Метод Trapezoidal method
5. Метод Simpson method

Введите значение: 5

Правило Рунге сработало.
```

Рис. 4: Пример выполнения программы.

```
Правило Рунге сработало.
Значение по правилу Рунге: 0
Метод: Simpson method, Значение интеграла: -13.25000, Число разбиения интервала: 8

Проверим, посчитав ручками.
Первообразная функции x**3 - 3*x**2 + 6*x - 19: x**4/4 - x**3 + 3*x**2 - 19*x
Значение интеграла: -13.25000

Проверим с помощью библиотеки: -13.25000

Process finished with exit code 0
```

Рис. 5: Пример выполнения программы.

Вывод

В результате выполнения данной лабораторной работой я познакомился с численными методами интегрирования и реализовал метод прямоугольников, метод трапеций и метод Симпсона на языке программирования Python, закрепив знания.